Яковець Арина, ФФ-41

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. Чисельне диференціювання

Варіант 15

Мета: Закріплення знань та умінь застосування можливостей чисельного диференціювання функцій і використання для цього відповідних інтерполяційних формул.

Порядок виконання роботи

Виконати наступне завдання згідно з номером свого варіанту.

Задана таблиця значень функції $y = f(x)$.

1) Скласти таблицю значень похідної y' в точках x, проводячи обчислення за формулою (5.7) (див. лекцію 5).

2) Скласти таблицю значень похідної другого порядку y'' в тих же точках.

3) За допомогою інтерполяційних формул (Ньютона, Стірлінга) визначити значення похідної y' в точці xx.

4) Визначити значення похідної y'' в тій же точці.

Варіант	*x*	*xx*	*Таблиця*	*Вказівка*
1	$x = 1.2 + 0.1k$ $(k = 0,1,\ldots,16)$	1.0	1	*Обчислення в 1) проводити за формулою (5.7); обчислення у 2) – за формулою (5.12) (див. лекцію 5)*
2		1.1		
3		2.9		
4		3.0		
5		2.0		
6		2.5		
14		1.2		
15		1.8		
16		2.7		

Таблиця 1

x	*y*	*x*	*y*	*x*	*y*	*x*	*y*
1.0	1.2661	1.5	1.6467	2.0	2.2796	2.5	3.2898
1.1	1.3262	1.6	1.7500	2.1	2.4463	2.6	3.5533
1.2	1.3937	1.7	1.8640	2.2	2.6291	2.7	3.8417
1.3	1.4693	1.8	1.9896	2.3	2.8296	2.8	4.1573
1.4	1.5534	1.9	2.1277	2.4	3.0493	2.9	4.5027
						3.0	4.8808

Формули:

$$y'_0 \approx \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2h} - \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{12h} = \frac{y_{-2} - 8y_{-1} + 8y_1 - y_2}{12h}. \qquad (5.7)$$

$$y_0'' \approx \frac{\Delta^2 y_{-1}}{h^2} = \frac{y_{-1} - 2y_0 + y_1}{h^2}. \qquad (5.12)$$

Код реалізації:

```
x = [1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
     2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0]

y = [1.2661, 1.3262, 1.3937, 1.4693, 1.5534, 1.6467, 1.7500, 1.8640, 1.9896, 2.1277,
     2.2796, 2.4463, 2.6291, 2.8296, 3.0493, 3.2898, 3.5533, 3.8417, 4.1573, 4.5027, 4.8808]

h = 0.1
xx = 1.8

# 1) Таблиця y' за формулою (5.7): y'(x_i) = (y_{i-2} - 8y_{i-1} + 8y_{i+1} - y_{i+2}) / (12h)

print("1) Таблиця значень y' за формулою (5.7)")
print("k\t x\t y\t\t y'")

for k in range(17):
    i = k + 2
    xi = 1.2 + 0.1 * k
    y1 = (y[i-2] - 8*y[i-1] + 8*y[i+1] - y[i+2]) / (12*h)
    print(f"{k}\t {xi:.1f}\t {y[i]:.4f}\t {y1:.6f}")

# 2) Таблиця y'' за формулою (5.12): y''(x_i) = (y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}) / h^2

print("\n2) Таблиця значень y'' за формулою (5.12)")
print("k\t x\t y''")

for k in range(17):
    i = k + 2
    xi = 1.2 + 0.1 * k
    y2 = (y[i-1] - 2*y[i] + y[i+1]) / (h**2)
    print(f"{k}\t {xi:.1f}\t {y2:.6f}")

# 3) y'(xx)

k0 = int((xx - 1.2) / 0.1)
i0 = k0 + 2

# формула Ньютона

Dy0  = y[i0+1] - y[i0]
Dy1  = y[i0+2] - y[i0+1]
Dy2  = y[i0+3] - y[i0+2]
Dy3  = y[i0+4] - y[i0+3]

D2y0 = Dy1 - Dy0
D2y1 = Dy2 - Dy1
D2y2 = Dy3 - Dy2
```

```
D3y0 = D2y1 - D2y0
D3y1 = D2y2 - D2y1

D4y0 = D3y1 - D3y0

y1_newton = (Dy0 - 0.5*D2y0 + (1/3)*D3y0 - 0.25*D4y0) / h

print("\n3) Значення y'(1.8)")
print(f"За формулою Ньютона: y'(1.8) = {y1_newton:.6f}")

# формула Стірлінга

Dy_m1 = y[i0]   - y[i0-1]
Dy_0  = y[i0+1] - y[i0]

Dy_m2 = y[i0-1] - y[i0-2]
Dy_p1 = y[i0+2] - y[i0+1]

D2y_m2 = Dy_m1 - Dy_m2
D2y_m1 = Dy_0  - Dy_m1
D2y_0  = Dy_p1 - Dy_0

D3y_m2 = D2y_m1 - D2y_m2
D3y_m1 = D2y_0  - D2y_m1

y1_stirling = ((Dy_m1 + Dy_0)/2 - (D3y_m2 + D3y_m1)/12) / h

print(f"За формулою Стірлінга: y'(1.8) = {y1_stirling:.6f}")

# 4) y''(xx)

y2_xx = (y[i0-1] - 2*y[i0] + y[i0+1]) / (h**2)

print(f"\n4) y''(1.8) = {y2_xx:.6f}")
```

Результат:

1) Таблиця значень y' за формулою (5.7)

k	x	y	y'
0	1.2	1.3937	0.714583
1	1.3	1.4693	0.797583
2	1.4	1.5534	0.885750
3	1.5	1.6467	0.981750
4	1.6	1.7500	1.085167
5	1.7	1.8640	1.196500
6	1.8	1.9896	1.316667
7	1.9	2.1277	1.448083
8	2.0	2.2796	1.591083
9	2.1	2.4463	1.745083
10	2.2	2.6291	1.913917
11	2.3	2.8296	2.098417
12	2.4	3.0493	2.297833
13	2.5	3.2898	2.516583
14	2.6	3.5533	2.756000
15	2.7	3.8417	3.015917
16	2.8	4.1573	3.300417

2) Таблиця значень y'' за формулою (5.12)

k	x	y''
0	1.2	0.810000
1	1.3	0.850000
2	1.4	0.920000
3	1.5	1.000000
4	1.6	1.070000
5	1.7	1.160000
6	1.8	1.250000
7	1.9	1.380000
8	2.0	1.480000
9	2.1	1.610000
10	2.2	1.770000
11	2.3	1.920000
12	2.4	2.080000
13	2.5	2.300000
14	2.6	2.490000
15	2.7	2.720000
16	2.8	2.980000

3) Значення y'(1.8)

За формулою Ньютона: y'(1.8) = 1.314583

За формулою Стірлінга: y'(1.8) = 1.316667

4) y''(1.8) = 1.250000